

Prática 4 - CRUD***Instruções:***

- Data da entrega: 22/4/2026
- Apresentar até 29/4/2026
- Pode ser feito em dupla

Objetivo

Desenvolver um sistema desktop em Java para cadastro de clientes, permitindo cadastrar, consultar, alterar e excluir.

Requisitos Técnicos

- Linguagem: Java
- Interface: Desktop (Swing ou JavaFX)
- Banco de Dados: MySQL
- Conexão: JDBC
- Pacotes: factory, modelo, dao, gui
- Uso de ArrayList
- Aplicação de POO
- Persistência em banco de dados

Estrutura do Projeto

```
src/  
├── factory/  
│   └── ConnectionFactory.java  
├── modelo/  
│   └── Cliente.java  
├── dao/  
│   └── ClienteDAO.java  
├── gui/  
├── TelaCadastro.java  
├── TelaConsulta.java  
└── TelaAlterar.java
```

Modelo de Dados (Cliente)

id, nome, cpf, dataNascimento, telefone, endereco, bairro, cidade, estado, cep

Banco de Dados

```
CREATE TABLE cliente (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(30),  
  cpf VARCHAR(11),  
  data_nascimento DATE,  
  telefone VARCHAR(20),  
  endereco VARCHAR(150),  
  bairro VARCHAR(100),  
  cidade VARCHAR(100),  
  estado VARCHAR(2),  
  cep VARCHAR(10)  
);
```

Telas do Sistema

Tela de Cadastro:

Campos: Nome, CPF, Data de Nascimento, Telefone, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP.

Botões: Cadastrar, Alterar, Consultar, Excluir.

Tela de Consulta:

Campos: Nome, CPF.

Botões: Buscar, Limpar.

Tabela com ações: Alterar e Excluir em cada linha.

Tela de Alterar:

Campos: Nome, CPF, Data de Nascimento, Telefone, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP.

Botões: Salvar e Cancelar.

Funcionalidades

- Cadastrar cliente no banco
- Consultar por nome ou CPF
- Alterar dados do cliente
- Excluir cliente com confirmação